Laboratorio V



Me pareció ver un lindo grafito

IC-2001 Estructuras de datos
Prof. Eddy Ramírez

Intrucciones generales

1. El laboratorio es individual.

   Cualquier sospecha de fraude se asignará nota mínima en el curso y se aplicará el reglamento del TEC para estos casos.

2. Debe desarrollar los ejercicios indicados utilizando C++ sobre GNU/Linux, haciendo una clase con sus respectivos métodos.

3. Ninguna función puede constar de más de 25 líneas.

   Si requiere implementar funciones auxiliares para poder cumplir de forma adecuada a lo que se le solicita puede (y debe) hacerlo. Escriba nombres significativos para las funciones (recomendado) y utilice comentarios para cada método.

4. Asegúrese de cumplir con lo solicitado en el enunciado de cada ejercicio, que el dominio y el codominio sean correctos para cada método.

5. En el desarrollo de este laboratorio sólo puede utilizar bibliotecas de C++: bits/stdc++.h y el namespace std.

6. Todas las soluciones deben estar implementadas de forma **eficiente** (Bajo el marco de lo comprendido en el curso hasta el momento).

7. Si el programa no compila, se asignará una nota de cero. La versión que se utilizará será C++14 o superior.

1. Objetivos del laboratorio

1.1. Objetivo general

Brindar al estudiante la capacidad de abstracción y la comprensión de estructuras de datos y su uso para solucionar problemas. Brindar visión y las herramientas fundamentales para poder ingresar a tecnologías y temas computacionales más avanzados donde estos conocimientos son pilares.

1.2. Objetivos específicos

1. Implementar soluciones utilizando las diversas estructuras de datos aprendidas

2. Elaborar diseños detallados de soluciones basados en estructuras de datos que le permitan resolver problemas de la vida real

3. Determinar buenas prácticas de programación para la implementación de estructuras de datos.

4. Explicar distintas estructuras de datos (generales) con el objetivo de la resolución de problemas de mediana complejidad en la implementación y diseño.

5. Elaborar estructuras de datos alternas que permitan la resolución de problemas con mayor eficacia, haciendo híbridos de las mismas con el objetivo de crear soluciones más robustas.

2. Especificación

Su tarea consiste en poder resolver cada uno de los problemas presentados a continuación, todos ellos requieren de algoritmos de grafos (dirigidos o no dirigidos), pero en ningún caso se requiere de algoritmos de grafos ponderados.

3. Los amigos de mis amigos

En las universidades estadounidenses, se tiene como costumbre hacer fraternidades. Parte de la fraternidad consiste en que si dos personas pertenecen a la misma fraternidad, entonces se consideran "hermanos".

Hay algunas personas, aún así, que no se unen a ninguna fraternidad pues tienen el extraño objetivo de ir a la universidad a estudiar (siempre hay alguien que no quiere encajar con el verdadero propósito universitario ¿no?).

En la Universidad UGLI, hubo un problema con el registro de las fraternidades, pero todos los hermanos, recordaban al menos a un hermano de su fraternidad. Suponiendo que todas las personas de la UGLI son numeradas de 1 a N y se tienen todos los pares de personas que recordaban su hermandad. ¿Puede indicar cuántas fraternidades y cuántas personas no pertenecen a ninguna?

3.1. Entradas

La primer línea consiste en dos números enteros separados por espacio N ($1 \leq N \leq 10^4$) y H ($1 \leq H \leq 2 \times 10^4$) indicando el número de personas en UGLI y la cantidad de conocidos que recuerdan su hermandad respectivamente.

Las siguientes H líneas contienen dos números i j separados por espacio, indicando que i recuerda su hermandad con j.

3.2. Salidas

La salida deben ser dos enteros en una línea separados por espacio, el primero es el número de fraternidades y el segundo el número de personas que no pertenecían a ninguna fraternidad.

3.3. Ejemplo entradas

```
5 2
1 3
3 4
```

3.4. Ejemplo salidas

```
1 2
```

4. Las caras del polígono

Considere una figura poligonal[1] donde todas las líneas que lo conforman son siempre horizontales o verticales. Dada una figura, su tarea consiste en indicar el número de lados que posee la figura.

Deben de considerarse incluso aquellas caras que limitan con el borde de la figura.

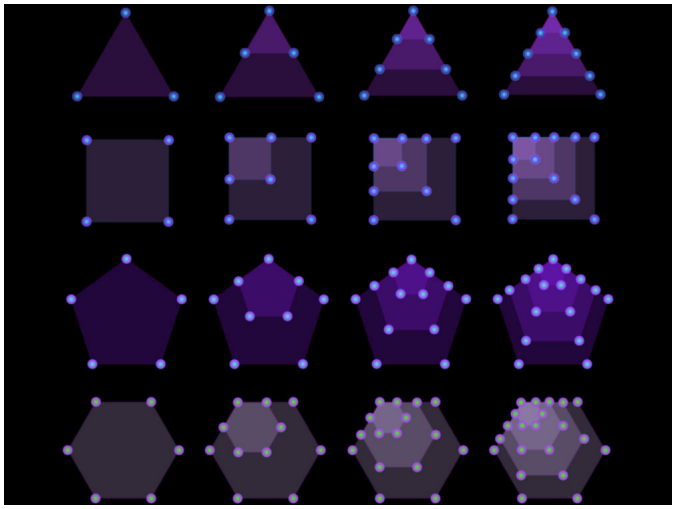


Figura 1: Polígonos

4.1. Entradas

La primer línea consiste en dos números enteros separados por espacio L ($1 \leq L \leq 200$) y M ($1 \leq M \leq 200$) indicando el largo y ancho de la figura.

Las siguientes L líneas contienen N caracteres cada una, formando la figura, "." para espacio vacío y "#" para indicar que forma parte de la figura. La figura siempre va a ser conexa.

[1] Imagen tomada de: https://www.flickr.com/photos/arquepoetica/278

4.2. Salidas

Una línea con un entero que corresponde con el número de lados que posee la figura (Considerar que los bordes de la figura también cuentan como uno de sus lados).

4.3. Ejemplo entradas

```
5 5
.....
.###.
..#..
.###.
.....
```

4.4. Ejemplo salidas

```
12
```

5. La persecución de Link

La calamidad Ganon ha vuelto a desatarse y ha sido contenida gracias a la magia de Zelda. Zelda esta vez ha logrado poner a Ganon en un baúl mágico, entretanto llega Link con la espada que vence la oscuridad y vuelve a sumir a Ganon en el submundo.

Pero ¡Oh calamidad!. Resulta que un Bokolin logró infiltrarse en el palacio y se ha robado el baúl. Link ha llegado justo a tiempo para darle persecusión. Pero el Bokolin ha entrado al templo de la teletransportación y se ha ido a una ciudad custodiada por un centaleón.

Se sabe que el bokolin es muy supersticioso y sólo avanza a lugares por medio de caminos prestablecidos y además utiliza sólo aquellos caminos que llevan a un lugar con un centaleón, buscando que alguno de ellos pueda detener al intrépido Link. La mecánica de la situación consiste en que primero el bokolin llega a un lugar y huye hasta que Link aparece. (es decir, si Link no aparece, el bokolin no se mueve). Pero Link siempre se mueve hacia el bokolin.

Siempre que Link se enfrenta a un centaleón, gana y lo mata. Esto hace que ese lugar y todos los caminos que dan a ese lugar, sean inutilizables para el bokolin con el baúl.



Figura 2: Link vs Centaleón

Dado el mapa de Hyrule, ¿Cuál es el máximo número de centaleones que Link debe matar antes de que el Bokolin se quede sin lugares a dónde huir y por lo tanto Link podría enviar a Ganon de vuelta al submundo?.

Todos los lugares de Hyrule están numerados de 1 a n.

5.1. Entradas

La primer línea posee dos números, N el número de lugares del Reino de Hyrule ($1 \leq N \leq 16$) y C el número de caminos que hay en el Reino de Hyrule ($1 \leq C \leq 5 \times N$).

5.2. Salidas

Una línea con un único entero, correspondiente con el máximo número de centaleones que debe vencer Link antes de acorralar por completo al Bokolin.

5.3. Ejemplo entrada

```
4 3
1 2
2 3
3 4
```

5.4. Ejemplo salida

```
4
```

6. El tráfico de red

Se cuenta con $N+1$ computadoras en una red. Todas las computadoras se encuentran numeradas de 0 a N.

En la red es necesario enviar mensajes desde una computadora hacia todas las demás. Es posible que para ello se necesite que un mensaje pase por una o varias computadoras intermedias, si la fuente y el destino de un mensaje no se encuentran conectados. Al enviar un mensaje de una computadora a otra, se requiere que pase por el mínimo número de computadoras intermedias posible.

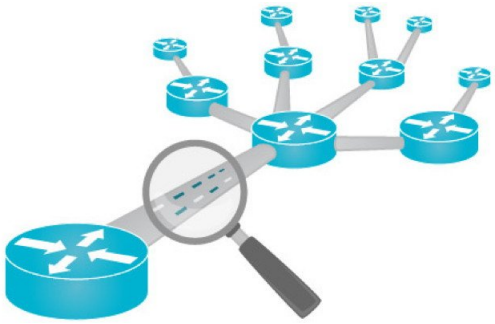


Figura 3: Redes comunicadas

Dado el número de computadoras, la forma en cómo están conectadas y una computadora inicial, ¿Es posible indicar el número mínimo de computadoras por las que se debe enviar un mensaje?

Su tarea consiste en que dada la computadora inicial, indicar el número mínimo de computadoras por las que debe pasar un mensaje para todas las demás computadoras. (K no debe mostrarse en la solución).

6.1. Entradas

La primer línea consiste en tres números enteros positivos separados por espacio A ($1 \leq A \leq 10^5$) la cantidad de computadoras y C ($1 \leq C \leq 10^6$) indicando la cantidad de conexiones que tienen las computadoras y K siendo la computadora inicial.

Las siguientes C líneas tienen dos enteros i, j ($0 \leq i, j < N$), indicando que la computadora i y la computadora j están conectadas.

6.2. Salidas

En cada línea, se debe mostrar las computadoras ordenadas de menor a mayor. Cada línea debe iniciar con por el número de computadoras que se necesitan para llegar a ellas desde la computadora inicial (salvo la primera línea que indica aquellas a las que no se pueden llegar)

Para todas las computadoras que es imposible tener acceso, se deben de mostrar precedido por un `0:`, también ordenadas de menor a mayor.

A partir de este punto, deben colocarse el número de computadoras por visitar para poder enviar un mensaje, iniciando con `1:` para indicar las que están directamente conectadas, `2:` para indicar las que necesitan de una computadora intermedia, etc.

La última línea sería aquella donde están las computadoras que requieren el máximo número de computadoras intermedias.

6.3. Ejemplo entradas

```
5 3 1
1 2
1 3
2 4
```

6.4. Ejemplo salidas

```
0: 0
1: 2 3
2: 4
```

7. El tráfico de red II

Dado el problema anterior, y gracias a su solución, ahora se conectaron todas las computadoras a la misma red. Por lo que están conectadas. Sin embargo, ahora se quiere saber cuáles son las dos computadoras más alejadas entre ellas. Es decir, se quiere saber cuáles son las computadoras que de comunicarse, deben pasar su mensaje por más computadoras intermedias.

Dado el número de computadoras y la forma en cómo están conectadas ¿Es posible indicar el número mínimo de computadoras por las que se debe enviar un mensaje entre las más alejadas?

7.1. Entradas

La primer línea consiste en dos números enteros positivos separados por espacio A ($1 \leq A \leq 10^5$) la cantidad de computadoras y C ($1 \leq C \leq 10^6$) indicando la cantidad de conexiones que tienen las computadoras.

Las siguientes C líneas tienen dos enteros i, j ($0 \leq i, j < N$), indicando que la computadora i y la computadora j están conectadas.

7.2. Salidas

En una sóla línea, mostrar el largo del camino más distante entre dos computadoras.

7.3. Ejemplo entradas

```
5 4
1 2
1 3
2 4
0 1
```

7.4. Ejemplo salidas

```
3
```

Explicación: Las computadoras más alejadas son la 0 y la 4 y la ruta es 0→1→2→4.

8. Evaluación

Este laboratorio no requiere interfaz gráfica. La evaluación va a estar dada por la eficacia y eficiencia de los métodos especificados. Cada problema será probado contra no menos de 10 casos de prueba y tendrá 1 segundo para resolver cada caso de prueba. Sobre aquellos que no superen el tiempo límite, se considerará correcto si la salida del caso de prueba es correcto.

Es decir, si se tienen 10 casos de prueba y de ellos sólo 5 duran menos del tiempo límite y de ellos sólo 2 tienen el caso de prueba correcto, entonces se otorgará $\frac{1}{5}$ del valor de la pregunta.
Los ejecutables deben denominarse L50, L51 y L52.

Producto	**Valor**
Los amigos de mis amigos	25 %
Las caras del polígono	25 %
La persecución de Link	25 %
El tráfico de red I y II	25 %

Este laboratorio no requiere documentación.

9. Formato de Entrega

1. El laboratorio debe entregarse a los correos *anamora*02@*estudiantec.cr* y *edramirez*@*tec.ac.cr* antes de las 12:00 mn del 23 de octubre. El asunto: **IC-2001 Estructuras de Datos - Laboratorio V[Nombre Estudiante]**.

2. Los archivos deben estar comprimidos en formato zip o tar.gz y tener un MAKEFILE.

3. El nombre del archivo ZIP debe ser los dos apellidos, seguido del nombre y el número de laboratorio. Ejemplo:**RamírezJiménezEddy5.zip**